如本章的椭圆就定义为到两个定点距离之和等于一个给定常数(此常数大于两定点之间的距离)的点的轨迹. 双曲线、抛物线也是类似地定义. 根据曲线方程的定义，并通过本章的学习，我们把求轨迹方程的基本步骤总结如下：

步骤 1　根据轨迹的特征，建立适当的平面直角坐标系(如果平面直角坐标系在轨迹定义中已经给出，一般就采用给定的平面直角坐标系)；

步骤 2　轨迹上动点的坐标设为(x,y)，将动点满足的条件表示为关于 x、y 的一个方程；

步骤 3　验证以该方程的解为坐标的点都在给定的轨迹上.

这里的步骤 2 与步骤 3 分别对应曲线方程的条件①与条件②.

例 2　已知点 A、B 是距离为 4 的两个定点，动点 M 满足 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=5$. 建立适当的平面直角坐标系，求动点 M 的轨迹方程.

解　如图 2-5-1，以直线 AB 为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴，建立平面直角坐标系，则两定点为 $A(-2,0)$、$B(2,0)$.

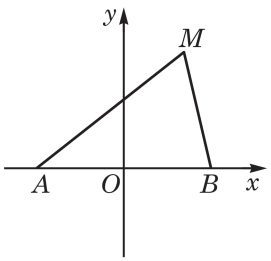


图 2-5-1

设动点 M 的坐标是(x,y)，则 $\overrightarrow{MA}=(-2-x,-y)$，$\overrightarrow{MB}=(2-x,-y)$. 因为 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=5$，所以

$$(-2-x)(2-x)+(-y)(-y)=5,$$

化简，得

$$x^2+y^2=9.$$

这表明，动点轨迹上任意点的坐标都满足这个方程.

反过来，设平面上一点 N 的坐标(x_1,y_1)满足方程，即有 $x_1^2+y_1^2=9$，则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}&=(-2-x_1)(2-x_1)+(0-y_1)(0-y_1)\\&=x_1^2-4+y_1^2=9-4=5.\end{aligned}$$

从而，以方程 $x^2+y^2=9$ 的解为坐标的点都在轨迹上.

综上所述，方程 $x^2+y^2=9$ 就是所求的动点 M 的轨迹方程.

要证明一个给定的关于 x、y 的方程是一条给定曲线的方程，有时可以把条件①和条件②放在一起验证. 此时要验证的是如下的充要条件：一点在给定曲线上当且仅当该点的坐标是给定方程的解.